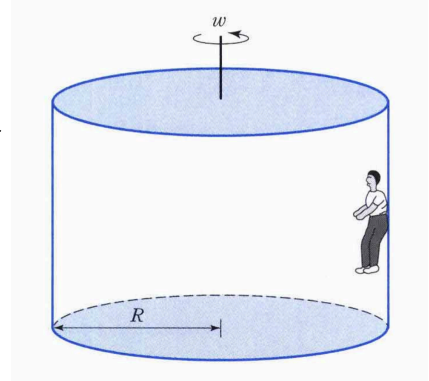


Lesson Centripetal Force

4-5

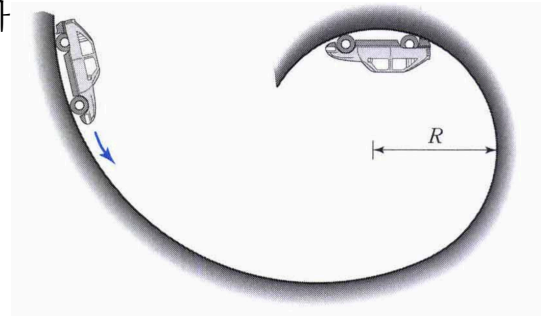
놀이공원에 그림과 같은 원통이 있다. 원통이 빨리 돌면 그 안에 서 있는 사람이 떨어지지 않고 바닥에 붙어서 통과 같이 회전한다. 원통벽과 사람사이의 최대정지 마찰계수를 μ 라 하고 원통의 반지름을 R 이라고 할 때 사람이 떨어지지 않기 위한 원통의 최소 회전각속도 ω 를 구하라. (단, 사람의 질량을 m 이라 하자)



5-3

그림과 같이 곡선궤도를 따라 내려온 질량 m 인 자동차가 반지름 R 인 원형궤도를 완전히 돈다고 하자.

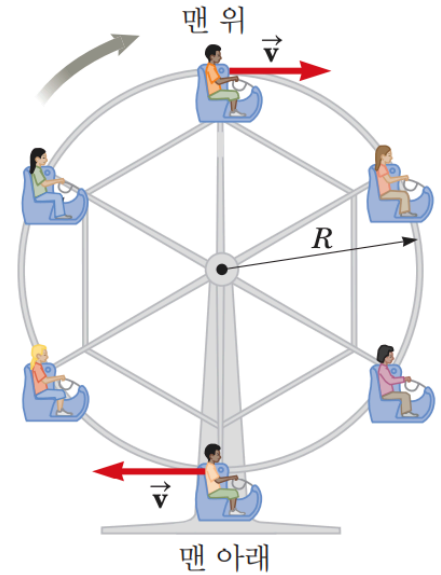
1. 원형궤도의 꼭대기 서 자동차가 가질 수 있는 최소 속력을 구하시오.
2. 자동차가 내려오는 높이를 h 라고 할 때, 회전하기 위한 최소 높이를 구하시오.



6-3

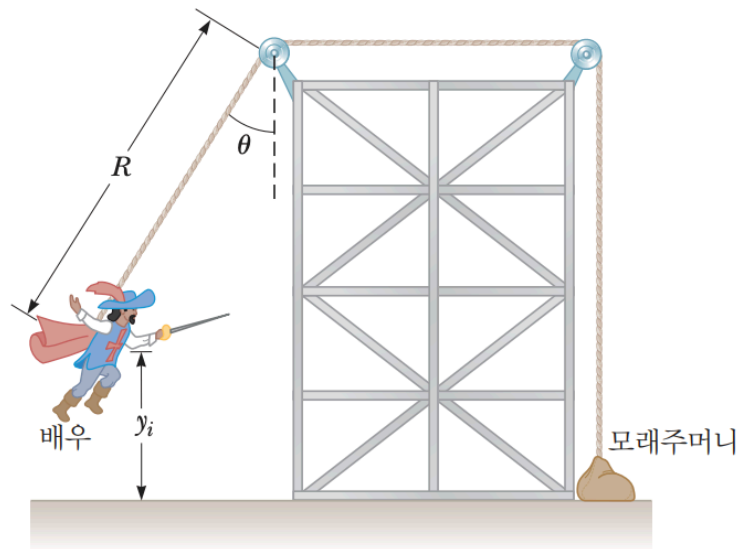
질량 m 인 어린이가 그림처럼 회전식 관람차를 타고 있다. 어린이는 반지름이 10.0 m 인 연직 원 위를 3.00 m/s 의 일정한 속력으로 운동한다.

1. 관람차가 연직 원의 맨 아래에 있을 때 좌석이 어린이에게 작용하는 힘을 구하시오. 답을 어린이의 무게 mg 로 표현하시오.
2. 원 궤도의 맨 꼭대기에서 의자가 어린이에게 작용하는 힘을 구하시오.



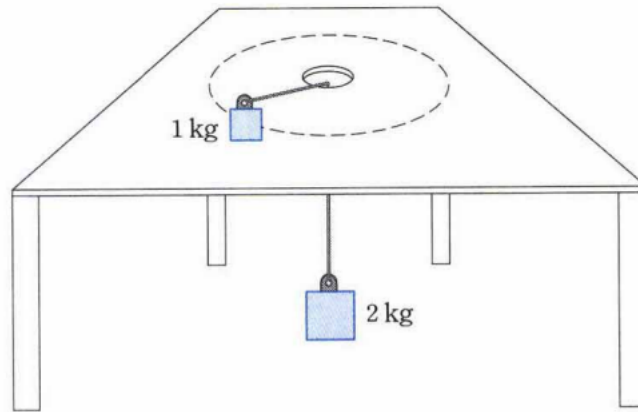
8-2

연극 공연 중 무대 위로 날아서 등장하는 배우를 지탱할 수 있는 무대 장치를 설계한다고 하자. 배우의 질량은 65.0 kg 이다. 그림과 같이 배우 몸을 지탱하는 멜빵 장치와 130 kg 의 모래주머니가 가벼운 철선으로 연결되어 마찰이 없는 두 도르래 위를 움직이도록 한다. 멜빵 장치와 가장 가까운 도르래 사이의 철선의 길이가 3.00 m 가 되도록 하고 무대 커튼의 뒤에 있는 도르래가 안 보이도록 한다. 배우가 공중에서부터 무대 바닥으로 줄에 매달려 날아와 사뿐히 착지하도록 하기 위해서는 모래주머니가 절대 바닥에서 들리면 안 된다. 처음에 철선이 무대 바닥에 수직인 방향과 이룬 각도를 θ 라 하자. 모래주머니가 들리지 않기 위한 최대 각도를 구하라.



4-14

그림과 같이 질량이 1kg 인 추가 마찰이 없는 책상에서 구멍을 통해 질량이 2kg 인 추와 연결되어 있다. 이때 질량이 1kg 인 추가 얼마의 속력으로 원운동을 하면 질량 2kg 의 추가 그대로 정지해 있겠는가? (원의 반지름은 5m 이다)



4-14

그림과 같이 반지름이 R 인 반구의 가장 높은 곳에서 질량 m 인 공이 마찰이 없는 구면을 따라 내려온다. 이 공이 반구를 떠나는 곳의 높이는 얼마인가?

